一、复数，复变函数的解析性

1. 用指数表示复数.

$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$.　　$re^{i\theta} = r\cos\theta + ri\sin\theta$.

2. 多值性.

(例) 考虑 $(re^{i\theta})^{\frac{1}{k}}$.

$$(re^{i\theta})^{\frac{1}{k}} = r^{\frac{1}{k}} e^{\frac{i(\theta+2n\pi)}{k}} \quad (n\in\mathbb{Z})$$

$$= r^{\frac{1}{k}} + e^{\frac{i\theta}{k}+\frac{2n\pi}{k}} \quad n = 0, 1, 2, \cdots, k-1$$

3. 点集?

区域? $\begin{cases} \text{连通} \begin{cases} \text{单通} \\ \text{复通} \end{cases} \\ \text{开集} \end{cases}$　　闭域

内点,

边界点,

边界. ∂G

4. CR条件.

$z = x + iy$　　$f = u(x,y) + iv(x,y)$　　解析

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

二、复变函数的积分

1. 化实复积分

$$\int f(z)dz = \int [u(x,y) + iv(x,y)]d(x+iy)$$

$$= \int (udx - vdy) + i\int (vdx + udy)$$

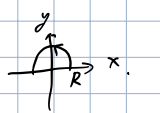
$$\int_{\partial G} f(z)dz = \int_{\partial G}(udx - vdy) + i\int_{\partial G}(vdx + udy)$$

$$= -\int_{\partial G}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right)dxdy + i\int_{\partial G}\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right)dxdy \quad \text{(格林公式)}$$

$$dz\,d\bar{z} = d(x+iy)d(x-iy) = d^2x + d^2y$$

2. $z = re^{i\theta}$, $\bar{z} = re^{-i\theta}$.

$$I = \int_{C_1}\bar{z}dz \qquad C_1:$$



$$= \int_{C_1} re^{-i\theta}\, d(re^{i\theta}) = \int_{C_1} re^{-i\theta}\, ire^{i\theta}d\theta = i\int_{C_1} r^2 d\theta$$

$$= iR^2\pi.$$

3. 利用 Cauchy 积分公式.

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta-z}d\zeta \qquad z\in D. \qquad \text{非解析}$$

$$\Rightarrow \quad f(a)=\frac{1}{2\pi i}\int_C \frac{f(z)}{z-a}dz \quad \Rightarrow \quad \int_C \frac{f(z)}{z-a}dz = 2\pi i f(a).$$

例: 求 $\oint_{|z|=1} \frac{\sin(\cos z)}{z}dz$.

$$\oint_{|z|=1} \frac{\sin(\cos z)}{z}dz = 2\pi i \sin(\cos 0) = 2\pi i \sin 1.$$

注: ① 观察到 $\frac{f(z)}{z}$ 形式的积分可使用.

4. Cauchy 高阶导数公式

$$f^{(n)}(z)=\frac{n!}{2\pi i}\int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}d\zeta \qquad \text{非解析}$$

用途: 1. 表示 n 阶导数.

2. 求形式如 $\int_C \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}dz = \frac{2\pi i}{n!}f^{(n)}(a)$ 的积分.

例: $\oint_C f(z)\bar{z}^{n+1}dz$.

$$\bar{z}z=r^2 \Rightarrow \bar{z}=\frac{r^2}{z}$$

$$\oint_C f(z)\bar{z}^{n+1}dz = \oint_C f(z)\frac{r^{2n+2}}{z^{n+1}}dz = \frac{2\pi i}{n!}f^{(n)}(0)\cdot r^{2n+2}.$$

5. 求多值函数积分.

多值函数选定主值分支后是单值的.

例. $f(z)=z^{-\frac{1}{2}}$. 选主值分支使 $f(1)=1$. 计算.

$$\int_{\Gamma} f(z)dz$$



$$f(z)=z^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{re^{i\theta}}}=\frac{1}{\sqrt{r}}\frac{1}{e^{\frac{i(\theta+2k\pi)}{2}}}=\frac{1}{\sqrt{r}}\frac{1}{e^{i(\frac{\theta}{2}+k\pi)}}$$

取 k 使 $f(1)=\frac{1}{e^{ik\pi}}=1$ $\quad k=0$.

$$f(z)=\frac{1}{\sqrt{r}}\frac{1}{e^{i\frac{\theta}{2}}}$$

$$\int_{+1}^{-1}\frac{1}{\sqrt{r}}\frac{1}{e^{i\frac{\theta}{2}}}dre^{i\theta}=\int_0^{\pi}\frac{1}{\sqrt{r}}\frac{1}{e^{i\frac{\theta}{2}}}\cdot ire^{i\theta}d\theta=\int_0^{\pi}ie^{i\frac{\theta}{2}}d\theta$$

$$=i\,\frac{2}{i}e^{i\frac{\theta}{2}}\Big|_0^{\pi}=-2+2e^{i\frac{\pi}{2}}=-2+2\cos\frac{\pi}{2}+i2\sin\frac{\pi}{2}$$

$$=-2+2i$$

三、级数

1. 收敛半径

考虑幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$

$L = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}$　　收敛半径 $R = \frac{1}{L}$.

一般幂级数在 $N(0,R)$ 范围内收敛.



R内解析

2. Taylor 展开.

$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(z-a)^n$,　　$\Gamma_\rho: |\zeta - a| = \rho < R$.

在一解析的圆内展开

3. Laurent 展开.

$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(z-a)^n$.　　$\Gamma_\rho:$　　$|\zeta - a| = \rho \in (R_1, R_2)$.

在一解析的环内展开.

考虑，若 $R_1 = 0$，即在圆 $R = R_2$ 内解析.

考虑展开式中 $-\infty$ 到 -1 项，$f^{(n)}(a) = \frac{2\pi i}{n!}\oint_\Gamma \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}dz = 0$　($n+1 \le 0$)

级数中 $n<0$ 的项全为0

Cauchy 定理

Laurent 级数退化为 Taylor 级数.

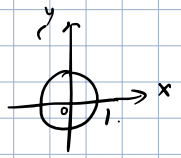
展开方法.

Taylor 与 Laurent 展开式形式是唯一的.

无论任何方法只要形式上求出即可.

例: $f(z)=\frac{z^n}{z-1}$ $n\in N$.

① Taylor 展开. 奇点, $z=1$. 在 $|z|<1$ 展开



> 1个常用方法:
>
> 利用 $\frac{1}{1-z}=\sum_{k=0}^{\infty}z^k$.

$$f(z)=\frac{z^n}{z-1}=-\frac{z^n}{1-z}=-z^n\sum_{k=0}^{n}z^k=-\sum_{k=0}^{\infty}z^{n+k},\quad n\in N.$$

② Laurent 展开.

a. 在 $|z|<1$ 上, 展开为上述 Taylor 展开.

b. 在 $|z|>1$ 上,

> 常用方法:
>
> 利用 $\frac{1}{1-z}=-\frac{1}{z-1}=-\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{z}}=-\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{z^n}$

4. 双边幂级数收敛环.

考虑双边幂级数.

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n = \begin{cases} \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n & \longleftarrow \text{收敛半径为 } R. \\ + \\ \sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n} \cdot \frac{1}{(z-a)^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n} \zeta^n \quad (\zeta = \frac{1}{z-a}) & \longleftarrow \text{收敛半径 } \frac{1}{r}. \end{cases}$$

双边幂级数在环 $r<|z-a|<R$ 收敛.

4. 孤立奇点分类.

孤立奇点: 附近没有别的奇点.

$f(z)$ 作 Laurent 展开:

$$f(z)=\underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n}_{\text{正则部分}}+\underbrace{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{c_{-n}}{(z-a)^n}}_{\text{主要部分}}$$

负项多少刻画奇性大小

可去奇点 a: 主要部分 $=0$. $\Longleftrightarrow$ $\lim\limits_{z\to a} f(z)=b$.

m 阶极点 a: 主要部分有 m 项, $\Longleftrightarrow$ $f(z)=\dfrac{\varphi(z)}{(z-a)^m}$ ← 解析.

单极点, $m=1$

本性极点, $m=\infty$. $\Longleftrightarrow$ $\lim\limits_{z\to a} f(z)$ 不为有限值而不为 ∞.

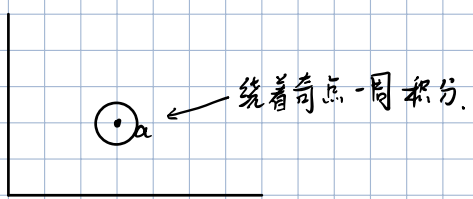
留数

a 为 $f(z)$ 孤立奇点. $f(z)$ 在 $|z-a| \in (0, R)$ 解析.

$$\mathrm{Res} f(a) = \operatorname*{Res}_{z=a} f(z) = \mathrm{Res}(f, a) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma_\rho} f(z)\,dz .$$

Γ_ρ: $|z-a| = \rho \in (0, R)$

显然, $\mathrm{Res} f(a)$ 与 ρ 的选取无关.



留数计算方法.

① 一般地. 对 $f(z)$ 作 Laurent 展开. 求展开系数 c_{-1}.

$$\mathrm{Res} f(a) = c_{-1} = -\frac{2\pi i}{1}\int_{\Gamma_\rho} f(z)(z-a)\,dz = -\mathrm{Res} f(a).$$

② 公式.

a 为 n 阶极点.

$$\mathrm{Res} f(a) = \frac{1}{(n-1)!}\left\{\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}}\left[(z-a)^n f(z)\right]\right\}\Big|_{z\to a}.$$

a 为单极点.

$$\mathrm{Res} f(a) = (z-a) f(z)\Big|_{z\to a}$$

若 $f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}$. $\mathrm{Res} f(a) = \frac{\varphi(a)}{\psi'(a)}$.

2 阶极点.

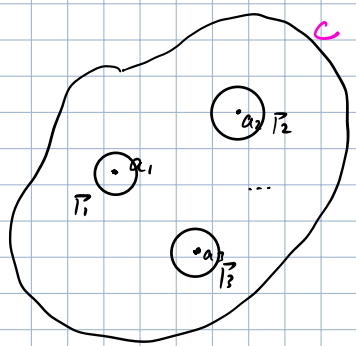
$$\operatorname{Res} f(a) = \frac{d}{dz}\left[(z-a)^2 f(z)\right]\Big|_{z\to a}$$

$$= \left[2(z-a) f(z) + (z-a)^2 f'(z)\right]\Big|_{z\to a}.$$

$$= (z-a)^2 f'(z)\Big|_{z\to a}.$$

留数定理.

$$\oint_C f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{j=1}^{n} \operatorname{Res} f(a_j) \qquad a_j: \text{奇点}.$$



① 可用此计算围线积分.

② 利用留数定理计算实变函数.

实变 ⟶ 复变.

a. $$\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta)\,d\theta = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2}\right)\frac{dz}{iz}.$$

例:

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1+a\cos\theta} = \oint_{|z|=1} \frac{1}{1+a\frac{z+z^{-1}}{2}} \frac{1}{iz}\,dz = \frac{2}{i}\oint_{|z|=1} \frac{1}{az^2+2z+a}\,dz.$$

b. $$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} a_k > 0} \operatorname{Res} f(a_k).$$

c. $$\lim_{R\to\infty} \int_{\Gamma_R} f(z) e^{imz}\,dz = 0. \quad (m>0)$$

Γ_R: $z = Re^{i\theta}$ $(0 \le \theta \le \pi)$